МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Тема: Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-01 _____ М.Е.Заикин

Преподаватель _____ М.В.Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

В задании необходимо определить режим работы кондиционера по текущей и желаемой температуре. Если текущая температура выше желаемой, включается охлаждение. Если текущая температура ниже желаемой, включается нагрев. При равных температурах кондиционер выключен.

Изображение схемы решения первого задания 1.

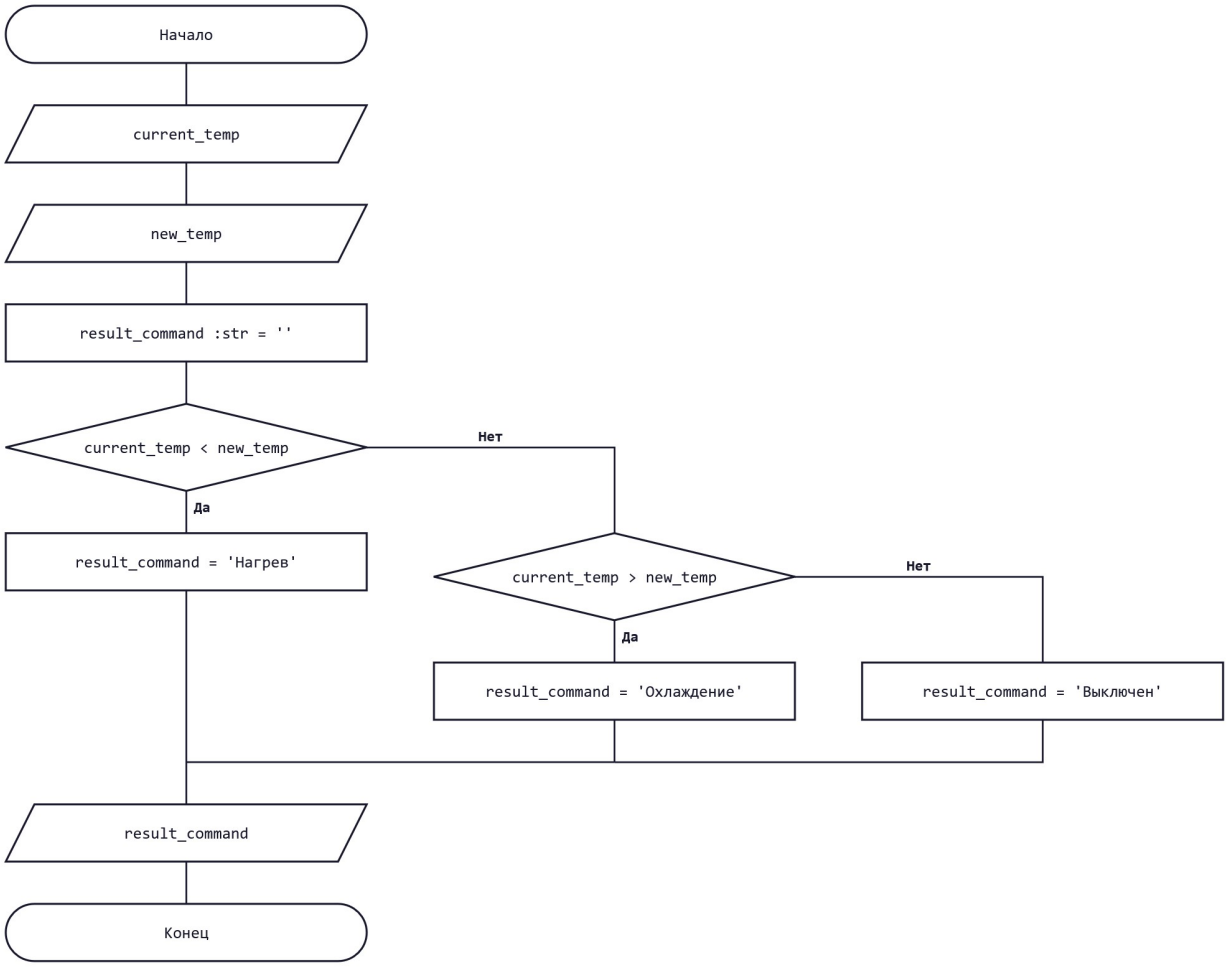


Рисунок 1 – Схема решения первого задания

Программа сравнивает текущую и желаемую температуры с помощью условных операторов и выводит соответствующий режим работы.

Изображение кода для задания 1 представлено на рисунке 2.

```python
t1=float(input())
t2=float(input())
if t1>t2:
    print('Охлаждение')
    if t1 < t2:
        print('Нагревание')
        if t1 == t2:
            print('выключен')
```

Рисунок 2 – Код первого задания

Режим работы кондиционера определяется корректно.

1.2 Задание 2. Расчёт стоимости билета

В задании необходимо проверить корректность базовой стоимости билета и возраста пассажира, а затем рассчитать итоговую стоимость с учётом возрастной категории.

Изображение схемы для задания 2 представлена на рисунке 3.

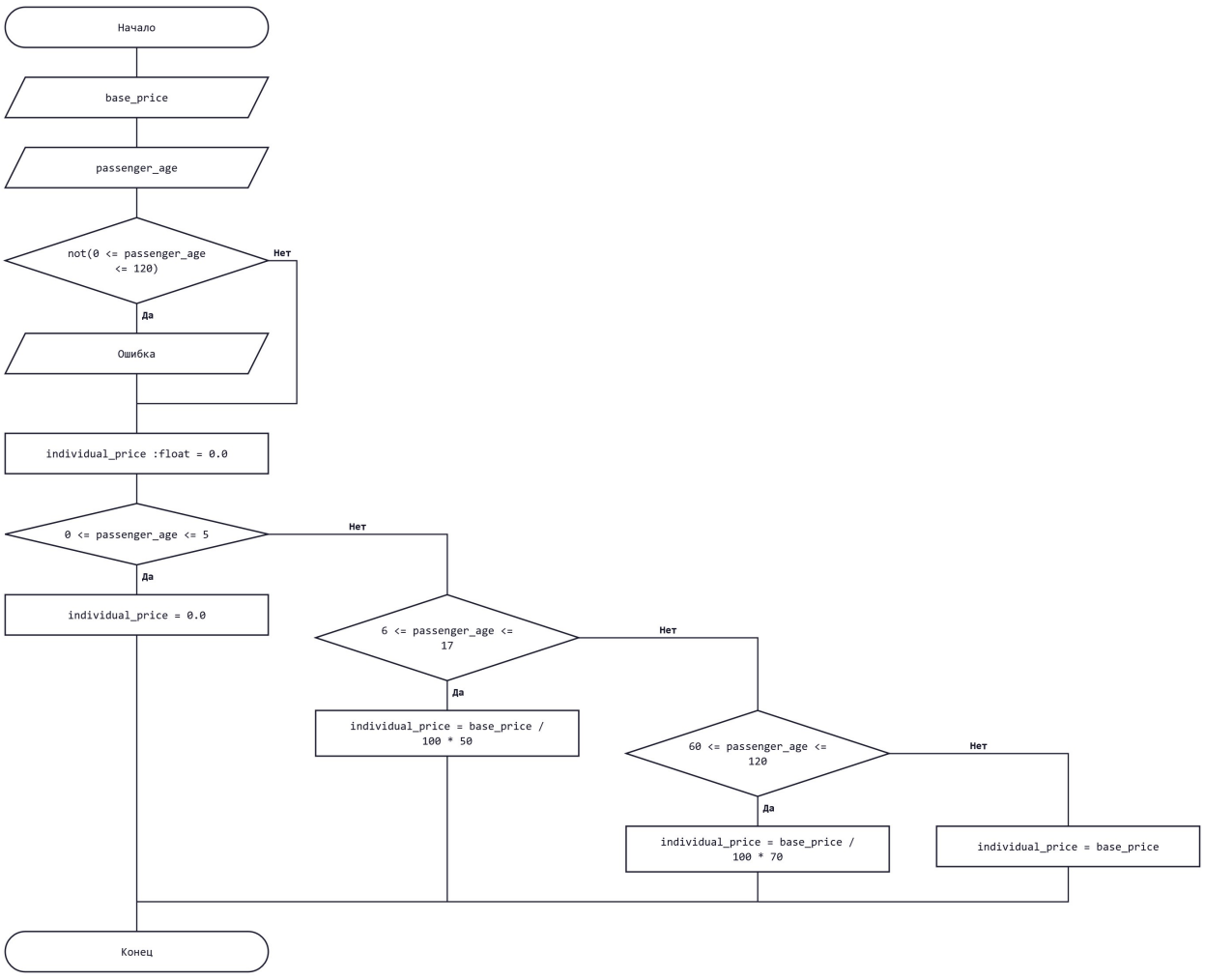


Рисунок 3 – Схема решения второго задания

Программа проверяет, что стоимость является положительной, а возраст находится в диапазоне от 0 до 120 лет. Затем с помощью условных операторов выбирается доля базовой стоимости. Результат выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Изображение кода для задания 2 представлено на рисунке 4.

```
cena=int(input())
age=int(input())
if 0>age>120 and cena<=0:
    print('Ошибка')
else:
    if 0<=age<=5:
        cena=0
    elif 6<=age<=17:
        cena=cena/2
    elif 18<=age<=59:
        cena==cena
    elif 60<=age<=120:
        cena=cena/70*100
    print(f"Стоимость: {cena}руб")
```

Рисунок 4 – Код второго задания

Стоимость билета рассчитывается с учётом возраста пассажира.

1.3 Задание 3. Определение положения точки

В задании необходимо определить положение точки на координатной плоскости по значениям координат x и y.

Схема решения для задания 3 представлена на рисунке 5.

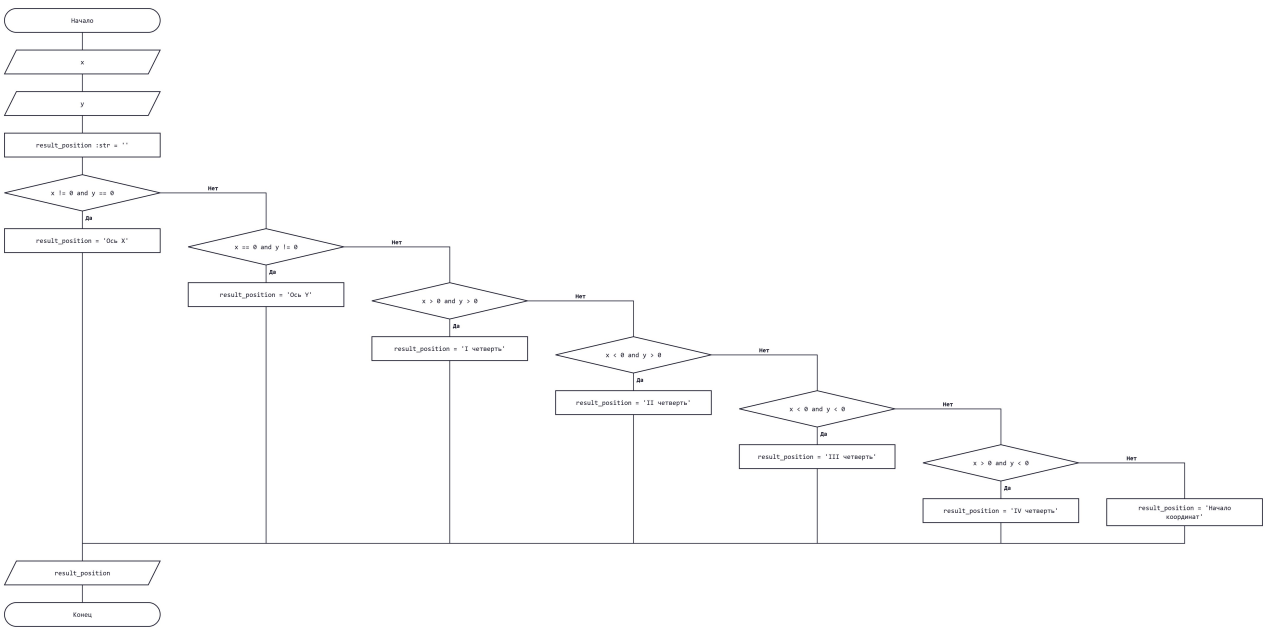


Рисунок 5 – Схема решения третьего задания

Программа проверяет значения координат и определяет, находится ли точка в начале координат, на одной из осей или в одной из четырёх четвертей.

Изображение кода для задания 3 представлено на рисунке 6.

```
x=int(input())
y=int(input())
if x==0 and y==0:
    print("Начало координат")
elif y==0 :
    print(f'Ось X={x}')
elif x==0:
    print(f'Ось y={y}')
elif x>0 and y>0:
    print("I четверть")
elif x<0 and y>0:
    print("II четверть")
elif x<0 and y<0:
    print("III четверть")
elif x>0 and y<0:
    print("IV  четверть")
```

Рисунок 6 – Код третьего задания

Положение точки на координатной плоскости определено корректно.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

В задании необходимо проверить, может ли существовать треугольник с заданными сторонами, а затем определить его вид.

Схема решения для задания 4 представлена на рисунке 7.

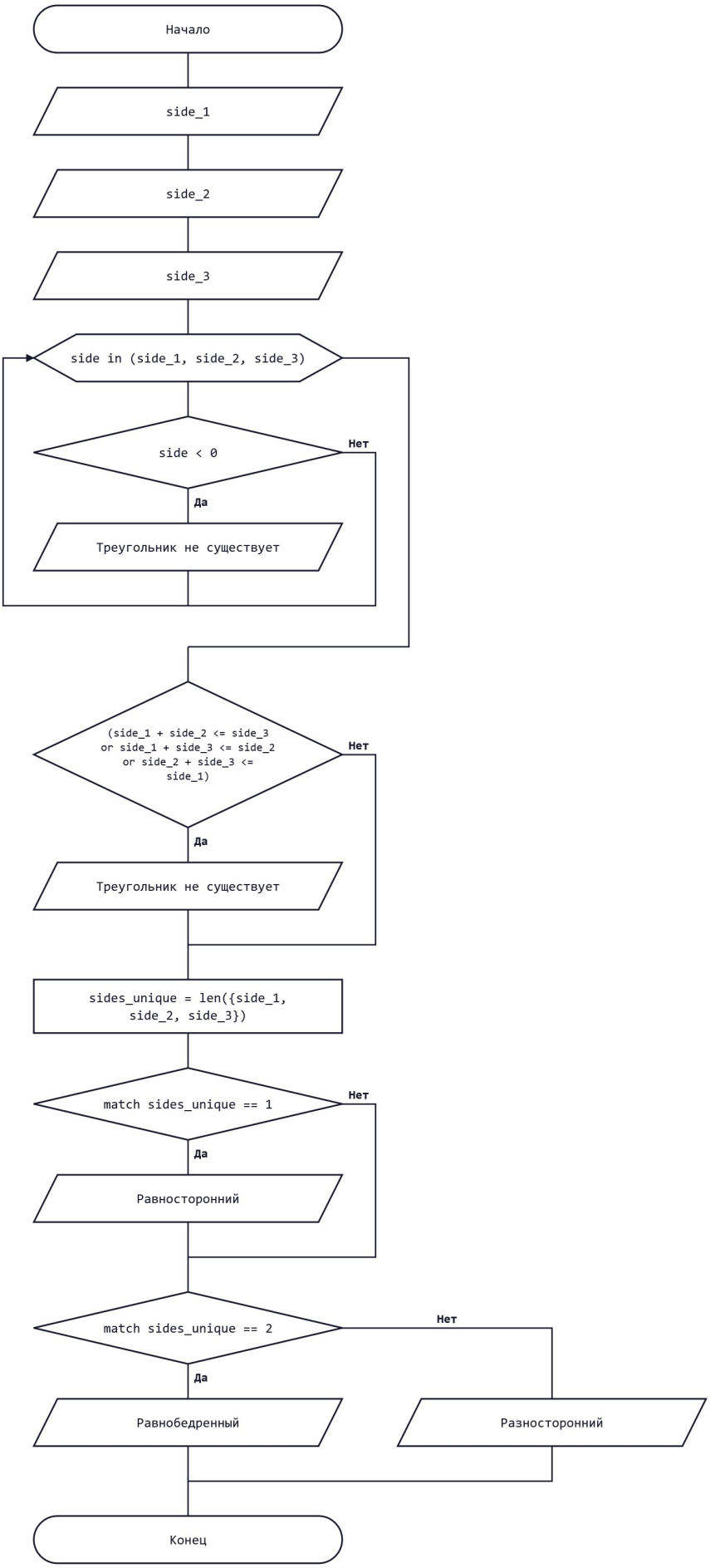

Начало
side_1
side_2
side_3
side in (side_1, side_2, side_3)
side < 0
Нет
Да
Треугольник не существует
(side_1 + side_2 <= side_3
or side_1 + side_3 <= side_2
or side_2 + side_3 <=
side_1)
Нет
Да
Треугольник не существует
sides_unique = len({side_1,
side_2, side_3})
match sides_unique == 1
Нет
Да
Равносторонний
match sides_unique == 2
Нет
Да
Равнобедренный
Разносторонний
Конец

Рисунок 7 – Схема решения четвертого задания Программа проверяет положительность сторон и выполнение неравенства треугольника. Если треугольник существует, сравниваются уникальность его при помощи множества: если уникальные значение одно - он равносторонний, если их два - он равнобедренный, в иных случаях - разносторонний.

Изображение кода для задания 4 представлено на рисунке 8.

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())


if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or (a + b <= c) or (a + c <= b) or (b + c <= a):
    print("Треугольник не существует")
else:

    if a == b == c:
        print("Равносторонний")
    elif a == b or a == c or b == c:
        print("Равнобедренный")
    else:
        print("Разносторонний")
```

Рисунок 8 – Код четвертого задания

Тип треугольника определяется корректно и соответствует заданию.

1.5 Задание 5. Определение високосного года

В задании необходимо проверить, входит ли введённый год в допустимый диапазон, и определить, является ли он високосным.

Схема решения для задания 5 представлена на рисунке 9.

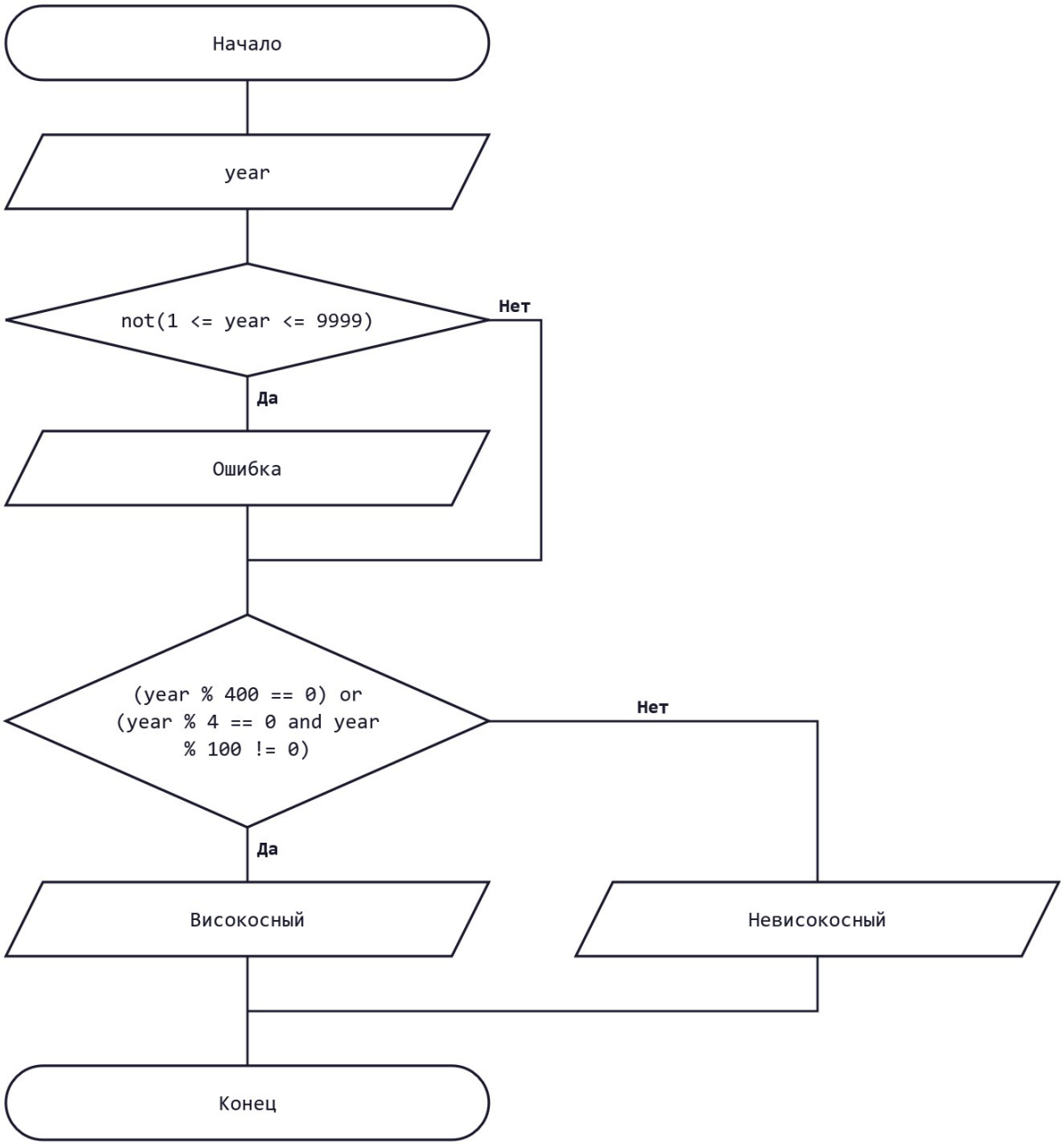


Рисунок 9 – Схема решения пятого задания

Программа проверяет принадлежность года диапазону от 1 до 9999. Затем определяется, делится ли год на 400 или одновременно на 4 и не делится на 100.

Изображение кода для задания 5 представлено на рисунке 10.

```python
year = int(input())
if year < 1 or year > 9999:
    print("Ошибка")
else:
    if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
        print("Високосный")
    else:
        print("Невисокосный")
```

Рисунок 10 – Код пятого задания

Результат определения високосного года является корректным.